第 3 节　等比数列及其前 n 项和

考点一	等比数列的有关概念

已知等比数列$\{a_n\}$的首项为a_1，公比为q，前n项和为S_n，则

等比数列 定义式	_____（$q\neq0$且q为常数）
等比中项	$\frac{G}{a}=\frac{b}{G}$（G是a与b的等比中项）
通项公式	_____或_____
前n项 和公式	当$q=1$时，$S_n=$_____； 当$q\neq1$时，$S_n=$_____$=$_____

提醒：等比数列的单调性

（1）当$q>1$，$a_1>0$或$0<q<1$，$a_1<0$时，$\{a_n\}$是递增数列；

（2）当$q>1$，$a_1<0$或$0<q<1$，$a_1>0$时，$\{a_n\}$是递减数列；

（3）当$q=1$时，$\{a_n\}$是常数列.

例 1〔多选〕记S_n为等比数列$\{a_n\}$的前n项和，q为$\{a_n\}$的公比，$q>0$. 若$S_3=7$，$a_3=1$，则（　　）

A. $q=\frac{1}{2}$　　B. $a_5=\frac{1}{9}$

C. $S_5=8$　　D. $a_n+S_n=8$

练 1（1）记等比数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，若$a_2=1$，$S_6=\frac{19}{27}S_3$，则$a_1=$（　　）

A. 3　　B. 2

C. $-\frac{2}{3}$　　D. $-\frac{3}{2}$

（2）若一个等比数列的各项均为正数，且前 4 项的和等于 4，前 8 项的和等于 68，则这个数列的公比等于_____.

考点二	等比数列的性质

已知$\{a_n\}$是等比数列，S_n是数列$\{a_n\}$的前n项和：

（1）若$k+l=m+n$（k，l，m，$n\in\mathbf{N}^*$），则有$a_k\cdot a_l=$_____；

（2）相隔等距离的项组成的数列仍是等比数列，即a_k，a_{k+m}，a_{k+2m}，…仍是等比数列，公比为_____；

（3）当$q\neq-1$，或$q=-1$且n为奇数时，S_n，$S_{2n}-S_n$，$S_{3n}-S_{2n}$，…仍成等比数列，其公比为_____；

（4）若$\{a_n\}$，$\{b_n\}$（项数相同）是等比数列，则$\{\lambda a_n\}$（$\lambda\neq0$），$\{\frac{1}{a_n}\}$，$\{a_n^2\}$，$\{a_n\cdot b_n\}$，$\{\frac{a_n}{b_n}\}$仍是等比数列.

角度 1　项的性质

例 2（1）正项递增等比数列$\{a_n\}$，前n项的和为S_n，若$a_2+a_4=30$，$a_1a_5=81$，则$q=$（　　）

A. 3　　B. $\frac{1}{3}$

C. 4　　D. $\frac{1}{4}$

（2）已知等比数列$\{a_n\}$的各项均为正数，且$a_5a_6+a_4a_7=18$，则$\log_3a_1+\log_3a_2+\cdots+\log_3a_{10}=$_____.

角度 2　和的性质

例 3　（1）已知项数为奇数的等比数列$\{a_n\}$的首项为 1，奇数项之和为 21，偶数项之和为 10，则这个等比数列的项数为（　　）

A. 5　　B. 7

C. 9　　D. 11

（2）等比数列$\{a_n\}$的前 n 项和记为 S_n，若 $a_n>0$，$S_3=3$，$S_{12}=65S_6$，则 $S_9=$_____.

练 2　（1）已知各项均为正数的等比数列$\{a_n\}$中，$a_1a_2a_3=5$，$a_4a_5a_6=5\sqrt{2}$，则 $a_7a_8a_9=$（　　）

A. 25　　B. 20

C. $10\sqrt{2}$　　D. 10

（2）已知等比数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，若$\frac{S_3}{S_6}=\frac{1}{6}$，则$\frac{S_9}{S_3}=$（　　）

A. 12　　B. 36

C. 31　　D. 33

（3）已知数列$\{a_n\}$是等比数列，若 $a_2=1$，$a_5=\frac{1}{8}$，则 $a_1a_2+a_2a_3+\cdots+a_na_{n+1}$（$n\in\mathbf{N}^*$）的最小值为（　　）

A. $\frac{3}{2}$　　B. 2

C. 4　　D. $\frac{7}{2}$

提能点	等比数列的判定与证明

教材母题：对于数列$\{a_n\}$，若点（n，a_n）（$n\in\mathbf{N}^*$）都在函数 $y=cq^x$ 的图象上，其中 c，q 为常数，且 $c\neq0$，$q\neq0$，$q\neq1$，试判断数列$\{a_n\}$是不是等比数列，并证明你的结论.

变式 1〔多选〕已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，下列说法正确的是（　　）

A. 若 $b^2=ac$，则 a，b，c 成等比数列

B. 若$\{a_n\}$为等差数列，则$\{2^{a_n}\}$为等比数列

C. 若 $S_n=3^n-1$，则数列$\{a_n\}$为等比数列

D. 若 $a_1=1$，$a_2=2$，$3a_{n+1}=a_n+2a_{n+2}$（$n\in\mathbf{N}^*$），则$\{a_{n+1}-a_n\}$为等比数列

变式 2〔链接高考〕记 S_n 为数列$\{a_n\}$的前 n 项和，已知 $4S_n=3a_n+4$，求$\{a_n\}$的通项公式.